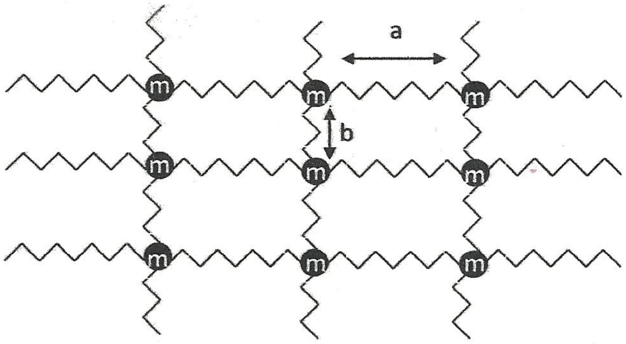
83325 בחינת סוף קורס מועד ב
סמסטר א (תשע"ה) 2015
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר ויש להגיש בסוף הבחינה.

שאלה 1.

נתונה מערכת **אינסופית** בעלת אינסוף מסות m וקפיצים המרחק האופקי בין כל שתי מסות הוא a והמרחק האנכי b כמובא באיור.

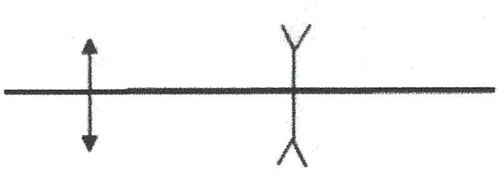
א. כתוב את משוואות התנועה. הנח שהתנועה האופקית והאנכית בלתי תלויות זו בזו. (7 נקודות).
ב. חשב את יחסי הדיספרסיה הנח תנודות קטנות. (6 נקודות).
ג. פולס מקוטב לינארי בזווית של 45 ממקדם במערכת זו. מה יקרה לצורת הפולס כעבור מרחק d במערכת. (6 נקודות).
ד. האם ניתן לשנות את קיטוב הפולס במוצא מהמערכת? אם לא, הסבר מדוע. אם כן הסבר לאילו קיטובים ובמה הדבר תלוי. (6 נקודות).



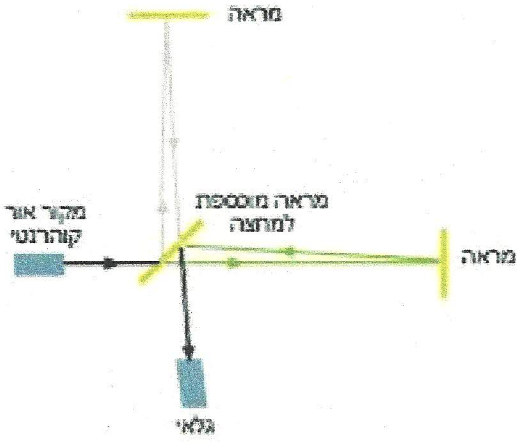
שאלה 2.

1) נתונה מערכת של שתי עדשות דקות מרוחקות זו מזו ב 10 ס"מ. אורכי המוקד הם |f1|=5cm, |f2|=3cm כאשר עדשה אחת היא מרכזת והשניה מפזרת

א. חשב את מטריצת ההעברה של המערכת. מהו התנאי לקבלת דמות מדוייקת בקירוב הפרהאקסיאלי? הסבר (8 נקודות).
ב. מהו מרחק המוקד והיכן ממוקמים הצירים הראשיים. האם המערכת מפזרת או מרכזת? (7 נקודות).
ג. היכן תתקבל דמות של עצם הממוקם במרחק 20 ס"מ משמאל לעדשה הראשונה? האם הדמות מוקטנת/מוגדלת, הפוכה/ישרה, ממשית/מדומה? (5 נקודות).
ד. כיצד תשתנה תשובתך אם כעת נציב את המערכת במים במקום באוויר. נמק (5 נקודות).



שאלה 3.



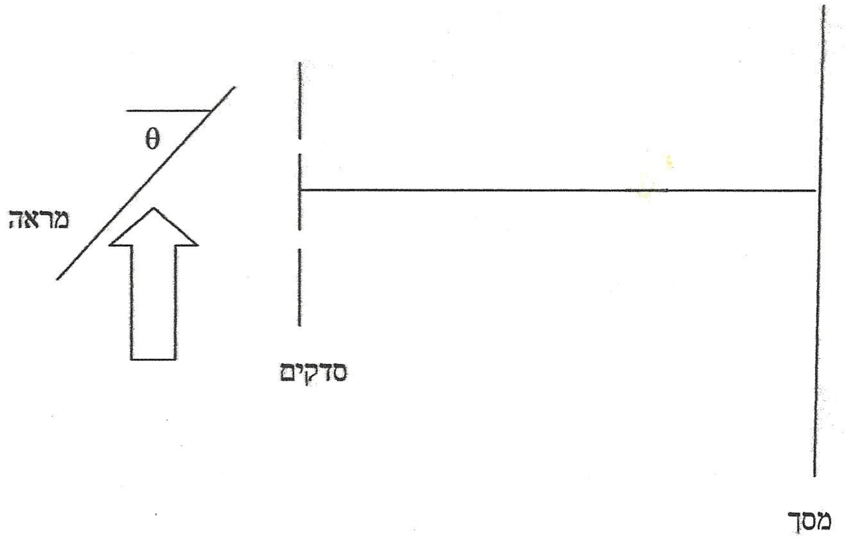
אינטרפומטר מייקלסון בעל שתי זרועות מכוון כך שנקבל מאקסימום עוצמה בגלאי.

- א. מה המרחק בין שתי הזרועות? (5 נקודות.
- ב. לפני המראה הימנית נכניס גוש זכוכית מלבני בעל אינדקס שבירה 1.5 ועובי d מה העוצמה בגלאי עכשיו ? (10 נקודות).
- ג. באיזה תנאי נקבל מאקסימום עוצמה ומה התנאי למינימום עוצמה בגלאי? מהן העוצמות הנ"ל יחסית להתחלה? (10 נקודות).

שאלה 4.

באויר הפתוח חזית גל מישורית קוהרנטית מגיעה למראה המוטה בזוית θ של 45 מעלות לשני סדקים קטנים המורחקים במרחק d בינהם. (ראה איור)

- א. תאר בקצרה כיצד תראה התפלגות העוצמה של האור על פני מסך קרוב והמרוחק מהסדקים? (ציין את ההנחות שהנחת) . (9 נקודות)
- ב. כעט נטה את המראה לזוית בזוית θ של 30 מעלות. כיצד תשתנה התמונה, הנח שהמרחק למסך L? . (8 נקודות)
- ג. עבור θ של 45 מעלות נחליף את הסדקים במפתח ברוחב d מכוסה בשקופית בעלת פונ' העברה $t(x)= \cos(k0 x)$. כיצד תשתנה תבנית ההתאבכות על המסך? (8 נקודות)

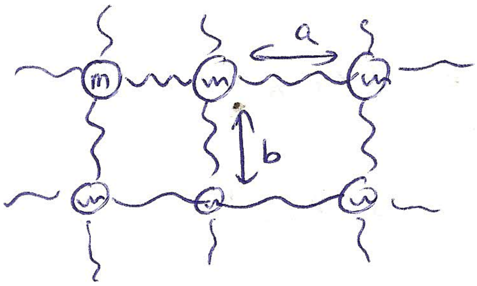


בהצלחה **מורן ויוסי**

①

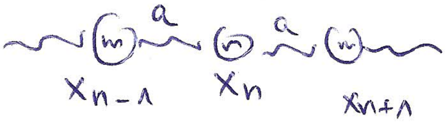
שאלה 1

א.



נפרק את התנועה לשני צירים מאחר והצירים בלתי תלויה:

ציר x:

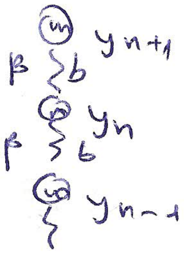


נסמן קבוע הקפיץ α

משוואת התנועה:

$$\text{I}\qquad \frac{md^2x_n}{dt^2} = \alpha(x_{n+1}-x_n) - \alpha(x_n-x_{n-1})$$

הסימה לסימן הפוך כי
מושך שמאלה אותו הקפיץ α
מושך ימינה שני הקפיץ דוחף



ציר y:

בציר ה-y יש מרחק שונה הנובע מהקפיץ השונה
קבוע הקפיץ יסומן ב- β.

$$\text{II}\qquad \frac{md^2y_n}{dt^2} = \beta(y_{n+1}-y_n) - \beta(y_n-y_{n-1})$$

מעבר בהוכחת משוואות רק ש- β משתנה אם y_n שונה.

ב. על מנת לקבל את יחס הדיספרסיה, נציב פתרון אוסצילטורי במשוואות התנועה
נפתור בציר ה-x: נציב פתרון אוסצילטורי $x_n = Ae^{i(wt-kx+\varphi)}$

כאשר $x = na$

$$x_{n+1} = Ae^{i(wt+\varphi)}e^{ik(n+1)a}$$

$$= Ae^{i(wt+\varphi)}e^{ikna}e^{ika} \quad \text{ולכן} \quad = x_n e^{ika}$$

באופן דומה

$$x_{n-1} = x_n e^{-ika}$$

$$\frac{d^2x_n}{dt^2} \longrightarrow \quad \dot{x}_n = iw\,x_n \qquad \ddot{x}_n = -w^2x_n$$

②

נציב הם ב-I:

$$-m\omega^2 x_n = \alpha x_{n+1} + \alpha x_{n-1} - 2\alpha x_n$$

$$-m\omega^2 \cancel{x_n} = \alpha \cancel{x_n} e^{ika} + \alpha \cancel{x_n} e^{-ika} - 2\alpha \cancel{x_n} \qquad /:-m$$

$$\omega^2 = -\frac{\alpha}{m} e^{ika} - \frac{\alpha}{m} e^{-ika} + \frac{2\alpha}{m}$$

$$\omega^2 = \frac{\alpha}{m}\left(\underbrace{-e^{ika} - e^{-ika}}_{-2\cos ka}\right) + 2\frac{\alpha}{m}$$

$$\omega^2 = \frac{\alpha}{m}\left(2 - 2\cos ka\right) = \frac{2\alpha}{m}\left(\underbrace{1 - \cos ka}_{2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}\right)$$

וגם מתרחש בציר x אופן נורמלי אינדקס x של w ולא.

$$\boxed{\omega_x^2 = \frac{4\alpha}{m}\sin^2\left(\frac{k_x a}{2}\right)}$$

וזהו יחס הדיספרסיה בציר x.

באופן דומה ניתן לקבוע את אותו הדבר לציר ה-y כך שבמקום $\beta \longleftarrow \alpha$

ובמקום $b \leftarrow a$

ולכן

$$\omega_y^2 = \frac{4\beta}{m}\sin^2\left(\frac{k_y b}{2}\right)$$

קיבלנו יחס דיספרסיה שונה בכל אחד מהצירים.

יחס דיספרסיה שונה ← n שונה בכל אחד מהצירים.

יחס דיספרסיה לא לינארי בכל אחד מהצירים ← אם ייכנס לחומר פולס הוא יימרח תוך כדי התקדמו בחומר.

③

בהנחת תנודה קטנה:

$\sin x \sim x$

וכן

$$\omega_x^2 = \frac{4\alpha}{m}\left(\frac{K_x a}{2}\right)^2$$

$$\omega_x = \frac{2\alpha}{m} k_x a$$

לינארי

$\rightarrow \omega_x \propto K_x$

$$\omega_y^2 = \frac{4\beta}{m}\left(\frac{k_y a}{2}\right)^2$$

$$\omega_y = \frac{2\beta}{m} k_y a$$

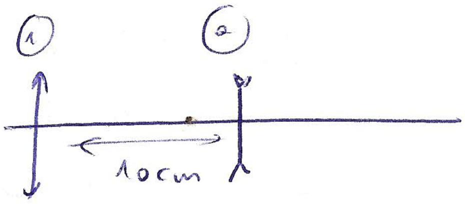
ליניארי

$\omega_y \propto k_y$

ג. פולס מקוטב ליניארי ב-45° מתקדם במערכת זו
צורת הפולס: אם מזניחים את יחס הדיספרסיה הלא
ליניארי ← הפולס יתרחק בקצב אחד מהצירים
ואם מניחים תנודה קטנה ← צורת הפולס תישמר.

ד. ניתן לשנות את קיטוב הפולס במוצא.
מאחר ונכנסנו את קיטוב לינארי. ב-45° אפשר
ליצור הפרש פאזה של $\pi/2$ בין 2 הרכיבים
(מאחר וכל אחד מתקדם במהירות שונה בגלל יחס הדיספרסיה
השונה) וכך ניתן לקבל במוצא קיטוב מעגלי.
ניתן גם ליצור הפרש פאזה אחר וליצור קיטוב אליפטי.

שאלה 2:



$|f_1| = 5cm$ $\quad$ $|f_2| = 3cm$

$f_1 = 5cm$ $\quad$ $f_2 = -3cm$

מרכזת $\quad$ מפזרת

א' מטריצת ההעברה של המערכת:

$$A = M_{f_2} M_{d=10} M_{f_1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix}}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-\frac{d}{f_1} & d \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1-\frac{d}{f_1} & d \\ -\frac{1}{f_2}+\frac{d}{f_1 f_2}-\frac{1}{f_1} & -\frac{d}{f_2}+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\frac{10}{5} & 10 \\ -\frac{1}{-3}+\frac{10}{-3\cdot(5)}-\frac{1}{5} & \frac{-10}{-3}+1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 10 \\ -8/15 & 4.33 \end{pmatrix}$$

על מנת לקבל טרנספורמציה יוצרת תמונה עלינו לדרוש
על המכפלה הבאה:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולדרוש $D_{12} = 0$

מיקום r דמות
אינו תלוי
בזווית α. ⟶ משום שתנאי זה אומר שלא משנה מה
כיוון הקרן שיוצא מנק' המקור, נגיע לאותה
נק' דמות (כלומר מיקום r)

⑤

אם נמצא את המרפלה ונדרוש איפוס של B גם נקבל את התנאי:

$$\frac{1}{u-u_p}+\frac{1}{v-v_p}=\frac{1}{\tilde{f}}$$

שזהו התנאי לקבלת דמות מפויקת (נק' מוצמדת לנק') בקירוב הפרהאקסיאלי.

ב. מרחק המוקד האפקטיבי:

$$\tilde{f}=-\frac{1}{c}=+\frac{15}{8}=1.875\,\text{cm}$$

מאחר ומרחק המוקד וגם חיובי המערכת הינה מערכת מרכזת.

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 10\\ -\frac{8}{15} & 4\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

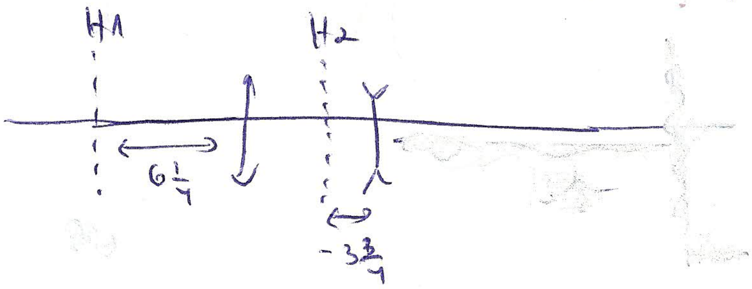
מיקום המישורים הראשיים:

מיקום מישור H_2 $$V_p=\frac{1-a}{c}=\frac{1+1}{-8/15}$$

$$V_p=-3\tfrac{3}{4}\,\text{cm}$$

מיקום מישור H_1 $$U_p=\frac{1-d}{c}=\frac{1-4\frac{1}{3}}{-8/15}$$

$$U_p=6\tfrac{1}{4}\,\text{cm}$$



ג. לפי נוסחת ההדמיה

$$\frac{1}{\tilde{f}}=\frac{1}{u-u_p}+\frac{1}{v-v_p}$$

$u=20\,\text{cm}$

$$\frac{1}{15/8}=\frac{1}{20-6\frac{1}{4}}+\frac{1}{v+3\frac{3}{4}}$$

$$\frac{8}{15}=\frac{1}{13\frac{3}{4}}+\frac{1}{v+3\frac{3}{4}}$$

$$\frac{8}{15}=\frac{4}{55}+\frac{1}{v+3\frac{3}{4}}\rightarrow\frac{76}{165}\cancel{=}+\frac{1}{v+3\frac{3}{4}}$$

$$165 = 76v + 285$$

$$-120 = 76v$$

$$\boxed{v = -1.58\ \text{cm}}$$

$v \le 0$ ולכן הדמות מדומה

הגדלה קווית $m_x = -\frac{v}{u} = -\frac{(-1.58)}{20}$ $\quad |m_x| < 1$

ולכן הדמות מוקטנת

$m_x \geq 0$ ולכן הדמות ישרה

סה״כ הדמות מדומה $v \le 0$, מוקטנת $|m| < 1$, וישרה $m \geq 0$

3. אם נשים את המערכת במים במקום באוויר, מרחקי המוקד של העדשה ישתנו מאחר ולפי נוסחת לוטשי העדשות:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

זה כאשר רק מוגבל באוויר

כעת: $\frac{1}{f} = (\underset{\substack{\downarrow \\ \sim 1.5}}{n_2} - \underset{\substack{\uparrow \\ 1.3}}{n_1})\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right]$

מרחק המוקד יגדל $\underline{\underline{\quad}}$.

והתוצאה לכך שההדמיה תשתנה.

שאלה 3:

א. אינטרפרומטר מייקלסון:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot 2(L_1 - L_2)$$

$$I \propto \cos^2\Delta\varphi$$

על מנת שיתקבל מקסימום עוצמה בגלאי:

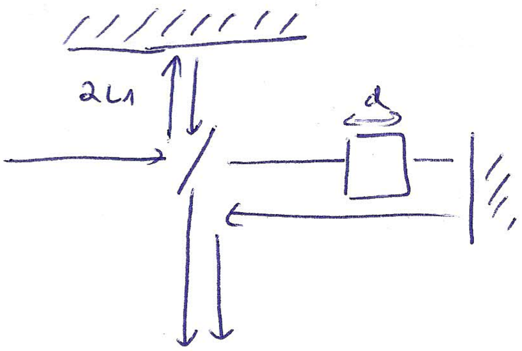
$\Delta\varphi = \pi m$ ⇐ תנאי זה נכון כאשר המפצלים בצורה שווה

$m = 1$ אזי

$$\frac{2\cancel{\pi}}{\lambda}2(L_1-L_2)=\cancel{\pi}$$

$$\frac{4}{\lambda}\Delta L = 1 \longrightarrow \boxed{\Delta L = \frac{\lambda}{4}}$$

ב. מכניסים לפני המראה הימנית גוש זכוכית אלקי בעל $n=1.5$
ועובי d. מהי העוצמה בגלאי?



לפני הכנסת הגוש:

$$\varphi_1 = k\cdot 2L_1$$
$$\varphi_2 = k\cdot 2L_2$$

ולאחר הכנסת הגוש: $\varphi_2 = k(2L_2-2d)+k2nd$

ולכן:

$$\Delta\varphi = k\cdot 2L_1 - k(2L_2-2d) - kn2d$$
$$= k2\Delta L + 2kd - 2knd = 2k(\Delta L + d - nd)$$

⑦

העצמה בגלאי:

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

$$I \propto |\psi|^2$$

$$\psi_1 = A_1 e^{j(2kL_1 - \omega t)}$$

$$\psi_2 = A_2 e^{j(2kL_2 - 2kd + 2knd - \omega t)}$$

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = e^{j\underbrace{(2kL_1 - \omega t)}_{\equiv \beta}} \left[A_1 + A_2 e^{j\underbrace{(2k(L_2 - L_1) + 2k(nd - d))}_{\Delta\varphi}} \right]$$

$$\psi = e^{j\beta} \left[A_1 + A_2 e^{j\Delta\varphi} \right]$$

$$\psi^* = e^{-j\beta} \left[A_1 + A_2 e^{-j\Delta\varphi} \right]$$

$$I \propto \psi \cdot \psi^* = \cancel{e^{j\beta}} \left[A_1 + A_2 e^{j\Delta\varphi} \right] \cdot \cancel{e^{-j\beta}} \left[A_1 + A_2 e^{-j\Delta\varphi} \right]$$

$$= A_1^2 + A_1 A_2 e^{-j\Delta\varphi} + A_2 A_1 e^{j\Delta\varphi} + A_2^2 =$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \underbrace{\cos\Delta\varphi}_{\text{עיקר ההתאבכ.}}$$

$$\Delta\varphi = 2k(\Delta l + d - nd)$$

כאשר

1. מקסימום עוצמה: $\cos\Delta\varphi = 1 \leftarrow \Delta\varphi = 0 + 2\pi m$

מינימום עוצמה: $\cos\Delta\varphi = -1 \leftarrow \Delta\varphi = \pi + 2\pi m$

העצמת הגל יחסית להתחלה:

ההתחלה: $\underline{A_0}$

$A_1 = \frac{1}{2} \cdot A_0$ $\swarrow$ B.S

אחר $A_2 = \frac{1}{2} A_0 \cdot t_1^2 \cdot t_2^2$

מניחים שהמראה מחזיר 100%

$t_1 = \frac{2}{n+1}$ ($n-1$ מאוויר) $t_2 = \frac{2n}{n+1}$

⑨

מקסימום לגמה:

$$I_{max} = \left(\frac{1}{2}A_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}A_0 t_1^2 t_2^2\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}A_0\right)\left(\frac{1}{2}A_0 t_1^2 \cdot t_2^2\right)$$

$$I_{initial} = A_0^2$$

$$I_{min} = \left(\frac{1}{2}A_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}A_0 t_1^2 t_2^2\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}A_0\right)\left(\frac{1}{2}A_0 t_1^2 t_2^2\right)$$

$$\frac{I_{max}}{I_{initial}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} t_1^4 t_2^4 + \frac{1}{2} t_1^2 t_2^2$$

$$\frac{I_{min}}{I_{initial}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} t_1^4 t_2^4 - \frac{1}{2} t_1^2 t_2^2$$

$t_1 = \frac{2}{n+1}$ $t_2 = \frac{2n}{n+1}$ [illegible]

⑩

שאלה 4:

א ! ב עשינו בתרגול. מס' 9

ג. החלפנו את הסדקים במסכה ברוחב d מכוסה בשקיפות של פונקציה הסדרה $f(x) = \cos(k_0 x)$

ושואלים את תבנית העקיפה במסך:

עלינו לבצע התמרת פורייה של פונקציית המסכה

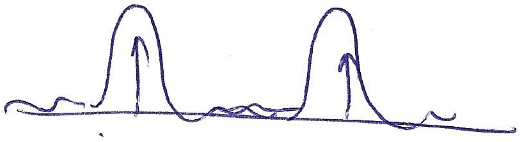
$$\tilde{F}\left\{ \mathrm{rect}\left(\frac{x}{d}\right) \cdot \cos k_0 x \right\} =$$

$$\underbrace{\tilde{F}\left\{ \mathrm{rect}\,\frac{x}{d} \right\}}_{\downarrow\ \mathrm{sinc}} \circledast \tilde{F}\left\{ \cos k_0 x \right\}$$

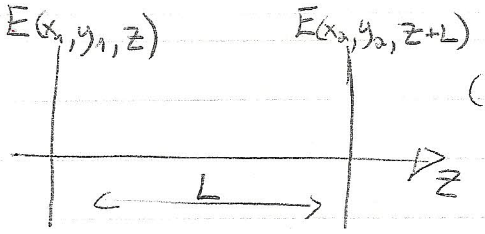
$$\downarrow$$

$$\uparrow_{-k_0} \quad \uparrow_{+k_0}$$

ולכן תמונת העקיפה:



יג



התמרת פרנל

נניח כי אנו מכירים את השדה בנקודה (x_1,y_1,z) ואנו רוצים לדעת את השדה לאחר שאנו מתקדמים L בכיוון z.

התמרת פרנל אומרת כי אם השדה מתקדם פחות או יותר בכיוון $\hat{z}$ (פחות או יותר הכוונה היא כי עיקר שטף האנרגיה נע בכיוון $\hat{z}$) אזי:

ראינו כבר את עיקרון הויגנס: (עד כדי $\Delta\cos$)

$$E(x_2,y_2,z+L)=\frac{j}{\lambda}\iint E(x,y,z)\frac{e^{-jkz}}{R(x_1,y_1,x_2,y_2,L)}\,ds$$

z: מרחק מנק' על המפתח למסך

פיתגורס:

$$R=\sqrt{L^2+(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

נפתח את השורש תוך הנחה כי $(x_2-x_1)^2$ או $(y_2-y_1)^2$ קטן יחסית ל- L^2 (רמת קירוב זו היא אותה רמת קירוב של פרנל)

$$R\cong L+\frac{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}{2L}$$

לפיכך:

$$\boxed{E(x_2,y_2,z+L)=\frac{je^{-jkL}}{\lambda L}\int E(x_1,y_1,z)\,e^{-\frac{jk}{2L}\left[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2\right]}\,dx_1dy_1}$$

התמרת פרנל

בעקיפה פרנל נשתמש כאשר רוצים לחשב את השדה הקרוב אם יודעים את השדה במישור מסוים $E(x_1,y_1,z)$ (שכולל את פונק' המפתח) בניגוד לעקיפה פראונהופר שמחשבים באמצעותה את השדה הרחוק עם ביצוע התמרת פורייה על פונקצ' המפתח